安装和配置适用于 vCenter Server 的 NetApp Element 插件

VCP

NetApp
March 07, 2024

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/vcp/vcp_task_getstarted_5_0.html on March 07, 2024. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

安装和配置适用于 vCenter Server 的 NetApp Element 插件 1
为vCenter Server 7.0及更高版本安装和配置Element插件5.0及更高版本 1
安装并配置Element插件4.10及更早版本 6

安装和配置适用于 vCenter Server 的 NetApp Element 插件

为vCenter Server 7.0及更高版本安装和配置Element插件5.0及更高版本

从适用于vCenter Server 5.0的NetApp Element 插件开始、您可以将最新版本的Element插件直接安装到vCenter中、并使用vSphere Web Client访问此插件。

安装完成后，您可以根据存储 I/O 控制（ QoSSIOC ）服务以及 vCenter 插件的其他服务使用服务质量。

阅读并完成每个步骤以安装并开始使用此插件：

- [准备安装]
- [安装管理节点]
- 将此插件注册到 vCenter
- [访问此插件并验证安装是否成功]
- [添加要与此插件结合使用的存储集群]
- 使用此插件配置 QoSSIOC 设置
- [配置用户帐户]
- [创建数据存储库和卷]

准备安装

开始安装之前，请查看 "部署前要求"。

安装管理节点

您可以手动执行此操作 "安装管理节点" 对于运行 NetApp Element 软件的集群，请使用适用于您的配置的映像。

此手动过程适用于未使用 NetApp 部署引擎安装管理节点的 SolidFire 全闪存存储管理员和 NetApp HCI 管理员。

将此插件注册到 vCenter

在 vSphere Web Client 中部署 vCenter 插件软件包涉及到将该软件包注册为 vCenter Server 上的扩展。注册完成后，连接到 vSphere 环境的任何 vSphere Web Client 均可使用此插件。

您需要的内容

- 您拥有注册插件的 vCenter 管理员角色权限。
- 您已部署运行Element软件12.3.x或更高版本的管理节点OVA。
- 管理节点已启动，并已配置其 IP 地址或 DHCP 地址。

- 您正在使用 SSH 客户端或 Web 浏览器（Chrome 56 或更高版本或 Firefox 52 或更高版本）。
- 您的防火墙规则允许打开 "网络通信" 在vCenter和存储集群MVIP之间、使用TCP端口443、8443、8333和9443。端口 9443 用于注册，注册完成后可关闭此端口。如果已在集群上启用虚拟卷功能，请确保 TCP 端口 8444 也已打开，以便 VASA Provider 访问。

关于此任务

您必须在需要使用 vCenter 插件的每个 vCenter Server 上注册此插件。

对于链接模式环境、您必须向环境中的每个vCenter Server注册单独的插件、以使MOB数据保持同步并能够升级此插件。如果 vSphere Web Client 连接到未注册插件的 vCenter Server ，则此插件对客户端不可见。

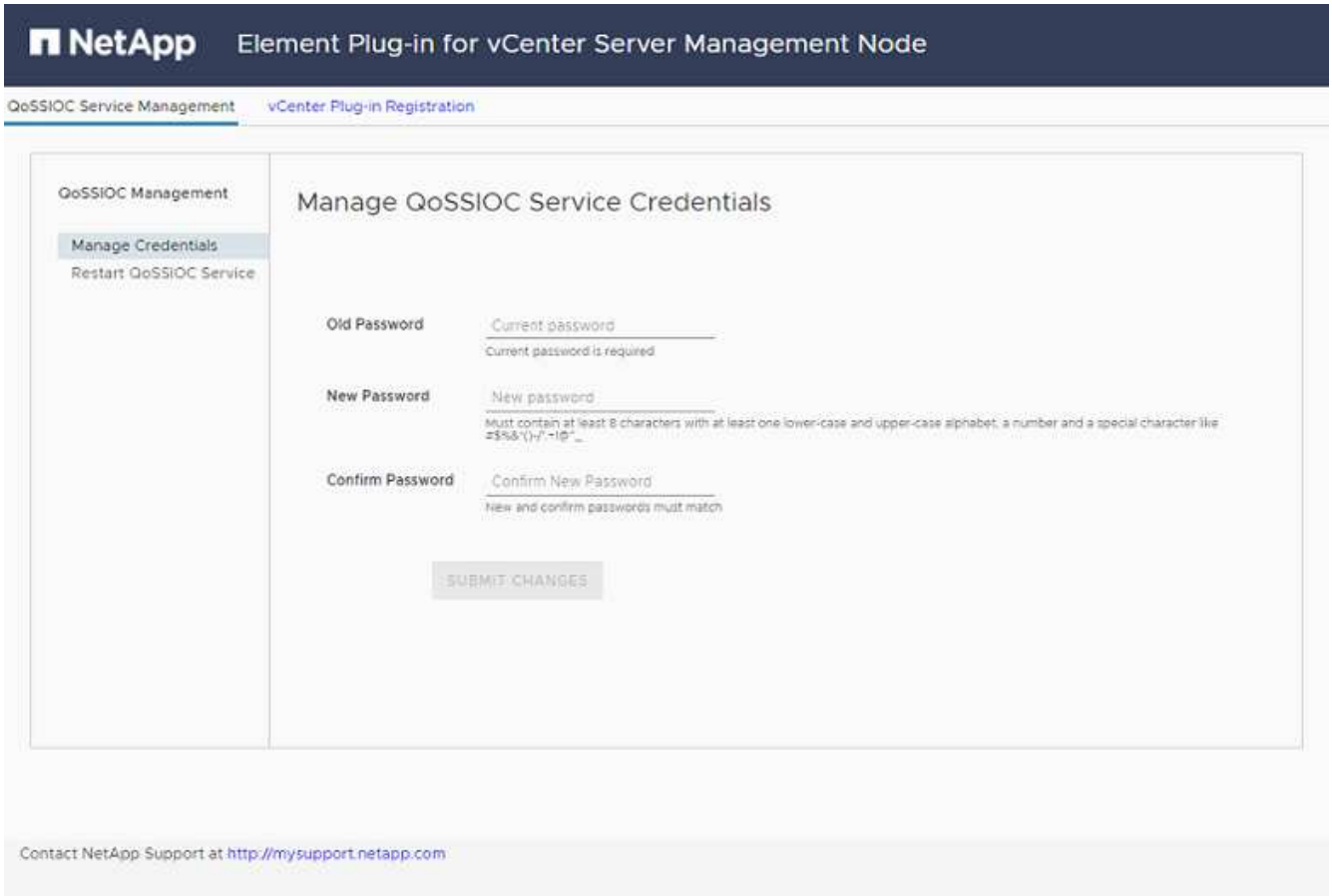
> 以使用 "vCenter 链接模式"下、您可以从单独的管理节点为管理NetApp SolidFire 存储集群的每个vCenter Server注册Element插件。

步骤

1. 在浏览器中输入管理节点的 IP 地址，包括要注册的 TCP 端口：

   ` https://<managementNodeIP>:9443`

   注册用户界面将显示此插件的 Manage QoSSIOC Service Credentials 页面。



2. * 可选 * ：在注册 vCenter 插件之前更改 QoSSIOC 服务的密码：

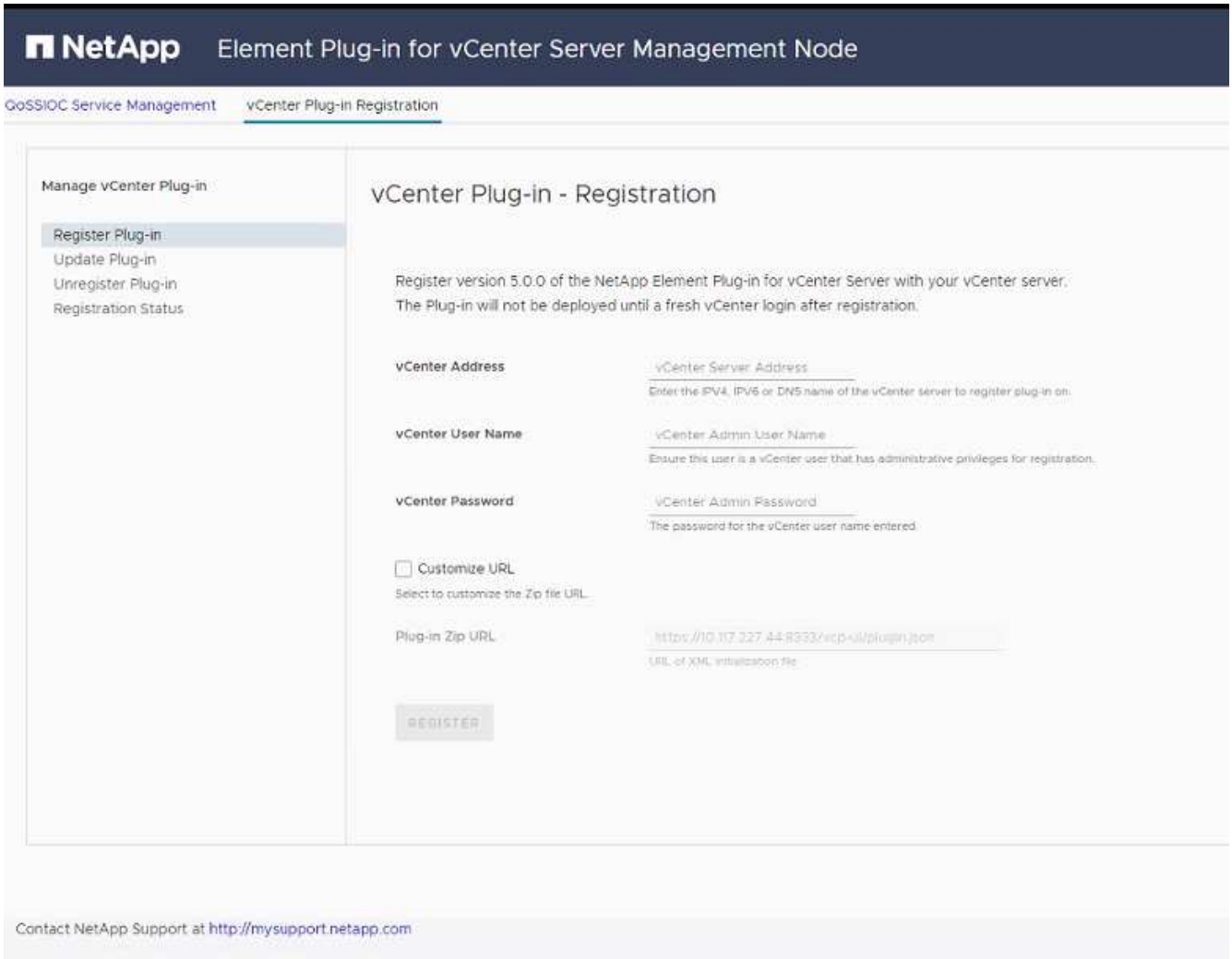
   a. 对于旧密码，输入 QoSSIOC 服务的当前密码。如果尚未分配密码，请键入默认密码：

      SolidFire`

b. 选择 * 提交更改 * 。

> 提交更改后， QoSSIOC 服务将自动重新启动。

3. 选择 * vCenter 插件注册 * 。



4. 输入以下信息：
   - 要注册此插件的 vCenter 服务的 IPv4 地址或 FQDN 。
   - vCenter 管理员用户名。

     > 您输入的用户名和密码凭据必须适用于具有 vCenter 管理员角色特权的用户。

   - vCenter 管理员密码。
5. 选择 * 注册 * 。
6. （可选）验证注册状态：
   a. 选择 * 注册状态 * 。
   b. 输入以下信息：
      - 要注册此插件的 vCenter 服务的 IPv4 地址或 FQDN

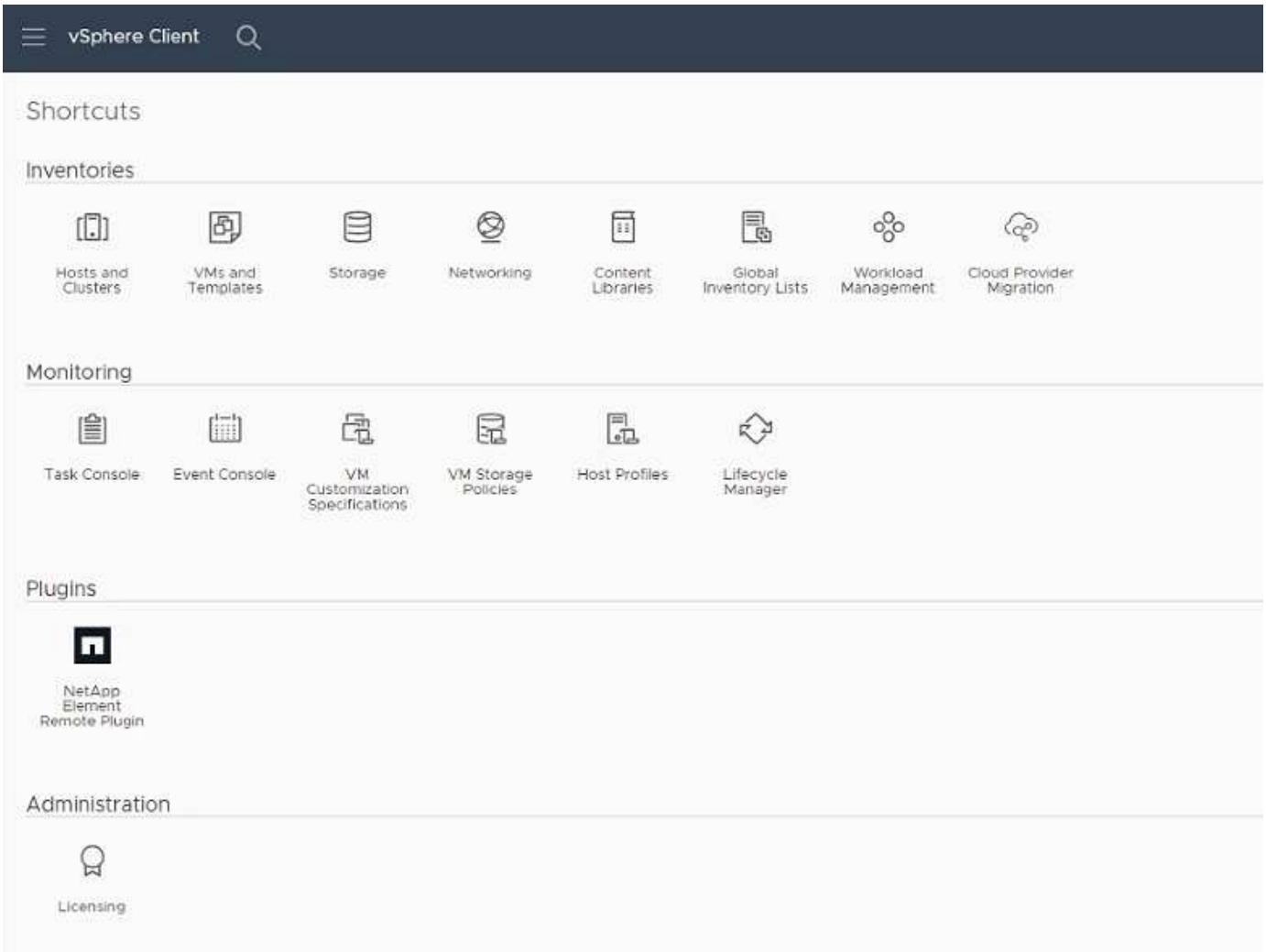
    - vCenter 管理员用户名
    - vCenter 管理员密码

  c. 选择 * 检查状态 * 以验证是否已在 vCenter Server 上注册此插件的新版本。

7. 在 vSphere Web Client 中，请在任务监控器中查找以下已完成的任务，以确保安装已完成： `download plug-in` 和 `DeDeploy plug-in` 。

访问此插件并验证安装是否成功

成功安装或升级后、NetApp Element 远程插件扩展点将显示在vSphere Web Client的侧面板的"快捷方式"选项卡中。



如果看不到vCenter插件图标、请参见 "故障排除文档"。

添加要与此插件结合使用的存储集群

您可以使用NetApp Element 远程插件扩展点添加和管理运行Element软件的集群。

您需要的内容

- 必须至少有一个集群可用，并且其 IP 或 FQDN 地址已知。

- 集群的当前完整集群管理员用户凭据。
- 防火墙规则允许打开 "网络通信" 在vCenter和集群MVIP之间、使用TCP端口443、8333和8443。

> 要使用管理功能、必须至少添加一个集群。

关于此任务

此操作步骤介绍了如何添加集群配置文件，以便此插件可以管理此集群。您不能使用此插件修改集群管理员凭据。

请参见 "管理集群管理员用户帐户" 有关更改集群管理员帐户凭据的说明。

步骤

1. 选择* NetApp Element 远程插件>配置>集群*。
2. 选择 * 添加集群 * 。
3. 输入以下信息：
   - * IP 地址 /FQDN*： 输入集群 MVIP 地址。
   - * 用户 ID*： 输入集群管理员用户名。
   - * 密码 *： 输入集群管理员密码。
   - * vCenter Server*： 如果设置了链接模式组，请选择要访问集群的 vCenter Server 。如果您不使用链接模式，则默认使用当前 vCenter Server 。

     > - 集群的主机仅适用于每个 vCenter Server 。请确保您选择的 vCenter Server 能够访问目标主机。您可以删除集群，将其重新分配给另一个 vCenter Server ，如果稍后决定使用不同的主机，则可以重新添加集群。
     > - 以使用 "vCenter 链接模式"下、您可以从单独的管理节点为管理NetApp SolidFire 存储集群的每个vCenter Server注册Element插件。
4. 选择 * 确定 * 。

此过程完成后，此集群将显示在可用集群列表中，并可在 NetApp Element 管理扩展点中使用。

使用此插件配置 QoSSIOC 设置

您可以根据存储 I/O 控制设置自动服务质量 "（QoSSIOC）" 由插件控制的单个卷和数据存储库。为此，您需要配置 QoSSIOC 和 vCenter 凭据，使 QoSSIOC 服务能够与 vCenter 进行通信。

关于此任务

为管理节点配置有效的 QoSSIOC 设置后，这些设置将成为默认设置。QoSSIOC 设置将还原为最后一次已知的有效 QoSSIOC 设置，直到您为新管理节点提供有效的 QoSSIOC 设置为止。在为新管理节点设置 QoSSIOC 凭据之前，必须清除已配置管理节点的 QoSSIOC 设置。

步骤

1. 选择* NetApp Element 远程插件>配置> QoSSIOC设置*。
2. 选择 * 操作 * 。
3. 在显示的菜单中，选择 * 配置 * 。

4. 在 * 配置 QoSSIOC 设置 * 对话框中，输入以下信息：
    - * mNode IP Address/FQDN* ： 包含 QoSSIOC 服务的集群的管理节点的 IP 地址。
    - * mNode Port* ： 包含 QoSSIOC 服务的管理节点的端口地址。默认端口为 8443. 。
    - * QoSSIOC 用户 ID* ： QoSSIOC 服务的用户 ID 。QoSSIOC 服务的默认用户 ID 为 admin 。对于 NetApp HCI ，用户 ID 与使用 NetApp 部署引擎在安装期间输入的用户 ID 相同。
    - * QoSSIOC Password* ： Element QoSSIOC 服务的密码。QoSSIOC 服务的默认密码为 SolidFire` 。如果您尚未创建自定义密码，则可以从注册实用程序 UI （`https://[management node IP] ： 9443`）创建一个密码。
    - * vCenter User ID* ： 具有完全管理员角色特权的 vCenter 管理员的用户名。
    - * vCenter 密码 * ： 具有完全管理员角色特权的 vCenter 管理员的密码。
5. 选择 * 确定 * 。

当插件可以成功与服务通信时， * QoSSIOC Status* 字段将显示 `up` 。

> 如果状态为以下任一项、请参见此｛url-peak｝[KB^]进行故障排除：
>
> - `Down`：未启用QoSSIOC。
> - `Not Configured`：尚未配置QoSSIOC设置。
> - `Network Down`：vCenter无法与网络上的QoSSIOC服务进行通信。mNode 和 SIOC 服务可能仍在运行。

启用 QoSSIOC 服务后，您可以在各个数据存储库上配置 QoSSIOC 性能。

配置用户帐户

要启用对卷的访问，您需要至少创建一个 "用户帐户"。

创建数据存储库和卷

您可以创建 "数据存储库和 Element 卷" 开始分配存储。

了解更多信息

- "NetApp HCI 文档"
- "NetApp HCI 资源页面"
- "SolidFire 和 Element 资源页面"

安装并配置Element插件4.10及更早版本

您可以将适用于VMware vCenter Server 4.10或更早版本的NetApp Element 插件直接安装到vCenter中、并使用vSphere Web Client访问此插件。

安装完成后，您可以根据存储 I/O 控制（ QoSSIOC ）服务以及 vCenter 插件的其他服务使用服务质量。

阅读并完成每个步骤以安装并开始使用此插件：

- [准备安装]
- [安装管理节点]
- 将此插件注册到 vCenter
- 修改非公开站点 HTTP 服务器的 vCenter 属性
- [访问此插件并验证安装是否成功]
- [添加要与此插件结合使用的存储集群]
- 使用此插件配置 QoSSIOC 设置
- [配置用户帐户]
- [创建数据存储库和卷]

准备安装

开始安装之前，请查看 "部署前要求"。

安装管理节点

您可以手动执行此操作 "安装管理节点" 对于运行 NetApp Element 软件的集群，请使用适用于您的配置的映像。

此手动过程适用于未使用 NetApp 部署引擎安装管理节点的 SolidFire 全闪存存储管理员和 NetApp HCI 管理员。

将此插件注册到 vCenter

在 vSphere Web Client 中部署 vCenter 插件软件包涉及到将该软件包注册为 vCenter Server 上的扩展。注册完成后，连接到 vSphere 环境的任何 vSphere Web Client 均可使用此插件。

您需要的内容

- 对于 vSphere 6.5 和 6.7 ，请确保已从 vSphere Web Client 中注销。如果不注销，这些版本的 Web 客户端将无法识别在此过程中对插件所做的更新。对于 vSphere 7.0 ，您无需从 Web 客户端注销。
- 您拥有注册插件的 vCenter 管理员角色权限。
- 您已部署运行 Element 软件 11.3 或更高版本的管理节点 OVA 。
- 管理节点已启动，并已配置其 IP 地址或 DHCP 地址。
- 您正在使用 SSH 客户端或 Web 浏览器（ Chrome 56 或更高版本或 Firefox 52 或更高版本）。
- 您的防火墙规则允许打开 "网络通信" 在 vCenter 和存储集群 MVIP 之间，使用 TCP 端口 443 ， 8443 和 9443 。端口 9443 用于注册，注册完成后可关闭此端口。如果已在集群上启用虚拟卷功能，请确保 TCP 端口 8444 也已打开，以便 VASA Provider 访问。

关于此任务

您必须在需要使用 vCenter 插件的每个 vCenter Server 上注册此插件。

对于链接模式环境，必须向该环境中的每个 vCenter Server 注册此插件，以使 MOB 数据保持同步并能够升级此插件。如果 vSphere Web Client 连接到未注册插件的 vCenter Server ，则此插件对客户端不可见。

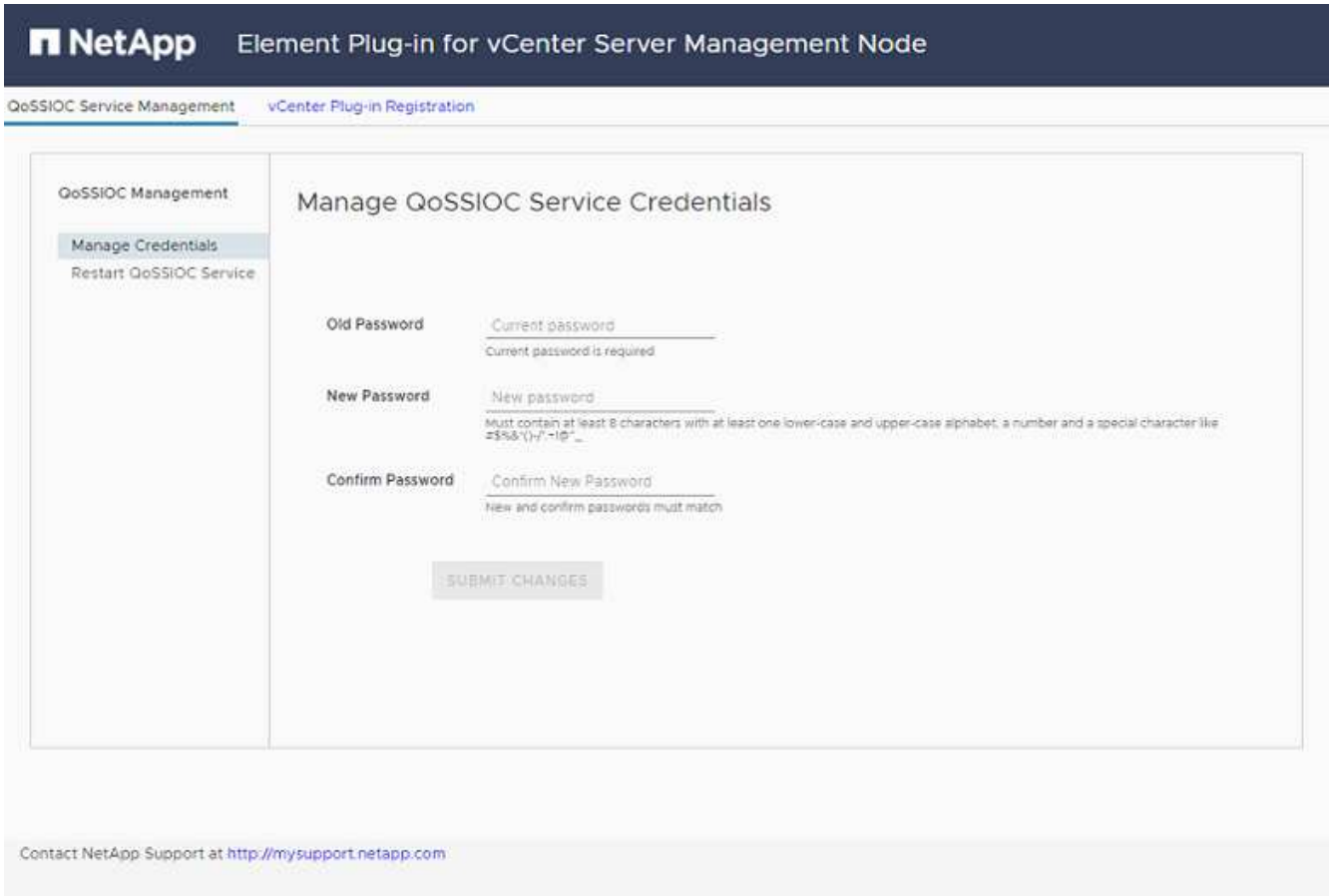
> 使用适用于vCenter Server的NetApp Element 插件从其他vCenter Server管理集群资源 "vCenter 链接模式" 仅限于本地存储集群。

步骤

1. 在浏览器中输入管理节点的 IP 地址，包括要注册的 TCP 端口：

   ` https://<managementNodeIP>:9443`

   注册用户界面将显示此插件的 Manage QoSSIOC Service Credentials 页面。



2. * 可选 * ：在注册 vCenter 插件之前更改 QoSSIOC 服务的密码：

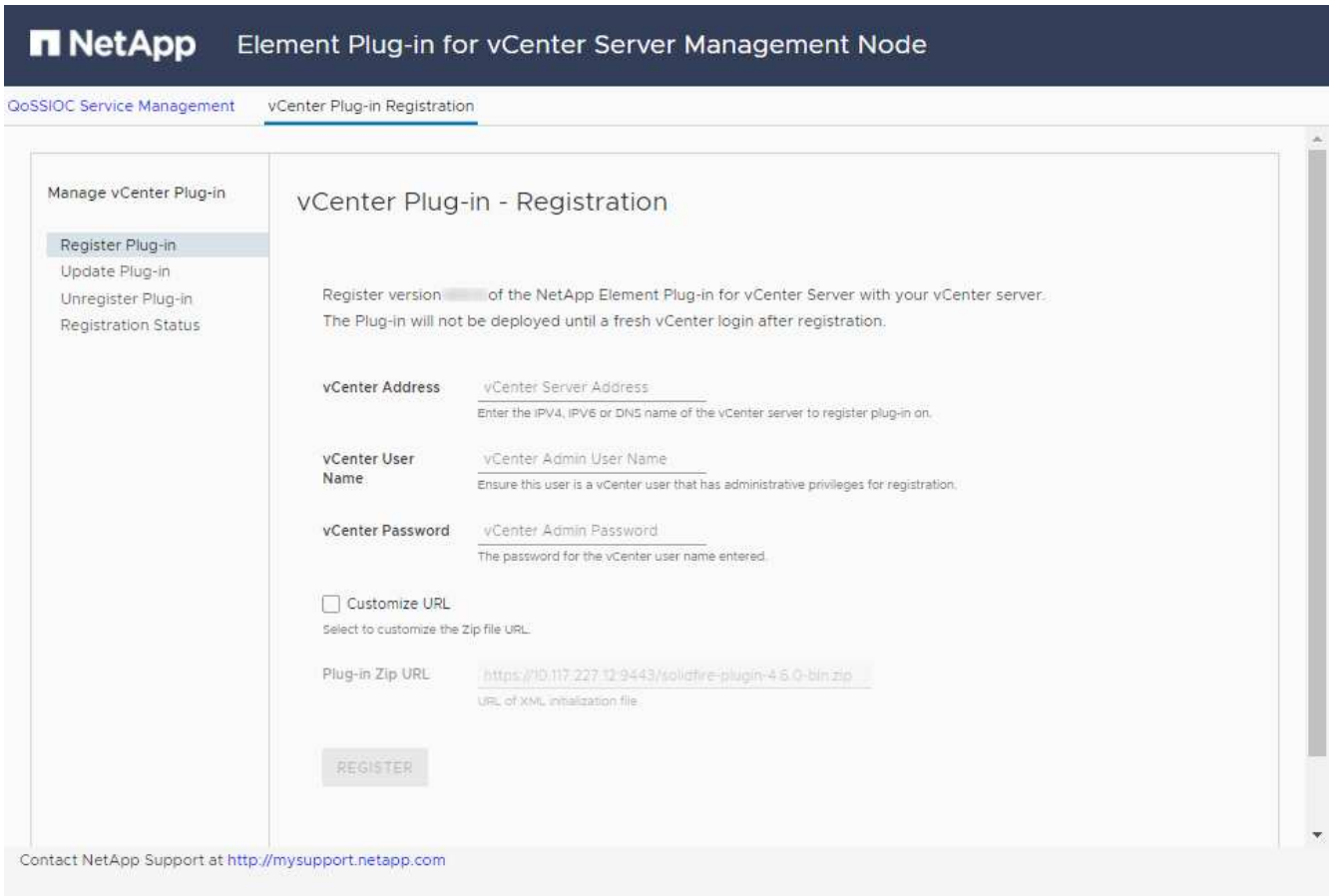
   a. 对于旧密码，输入 QoSSIOC 服务的当前密码。如果尚未分配密码，请键入默认密码：

      SolidFire`

   b. 选择 * 提交更改 * 。

      > 提交更改后， QoSSIOC 服务将自动重新启动。

3. 选择 * vCenter 插件注册 * 。



4. 输入以下信息：
   - 要注册此插件的 vCenter 服务的 IPv4 地址或 FQDN 。
   - vCenter 管理员用户名。

     您输入的用户名和密码凭据必须适用于具有 vCenter 管理员角色特权的用户。

   - vCenter 管理员密码。
   - （对于内部服务器 / 非公开站点）插件 ZIP 的自定义 URL 。

     大多数安装都会使用默认路径。要在使用 HTTP 或 HTTPS 服务器（非公开站点）或修改了 ZIP 文件名或网络设置时自定义 URL ，请选择 * 自定义 URL* 。有关要自定义URL的其他步骤、请参见 修改非公开站点 HTTP 服务器的 vCenter 属性。

5. 选择 * 注册 * 。
6. （可选）验证注册状态：
   a. 选择 * 注册状态 * 。
   b. 输入以下信息：
      - 要注册此插件的 vCenter 服务的 IPv4 地址或 FQDN
      - vCenter 管理员用户名
      - vCenter 管理员密码

c. 选择 * 检查状态 * 以验证是否已在 vCenter Server 上注册此插件的新版本。

7. （对于 vSphere 6.5 和 6.7 用户）以 vCenter 管理员身份登录到 vSphere Web Client 。

> 此操作将在 vSphere Web Client 中完成安装。如果在 vSphere 中看不到 vCenter 插件图标，请参见 "故障排除文档"。

8. 在 vSphere Web Client 中，请在任务监控器中查找以下已完成的任务，以确保安装已完成： `download plug-in` 和 `DeDeploy plug-in` 。

修改非公开站点 HTTP 服务器的 vCenter 属性

如果要在 vCenter 插件注册期间自定义内部（非公开站点） HTTP 服务器的 URL ，则必须修改 vSphere Web Client 属性文件 `webclient.properties` 。您可以使用 vCSA 或 Windows 进行更改。

您需要的内容

从 NetApp 支持站点下载软件的权限。

使用 **vCSA** 的步骤

1. 通过 SSH 连接到 vCenter Server ：

```
Connected to service
    * List APIs: "help api list"
    * List Plugins: "help pi list"
    * Launch BASH: "shell"
Command>
```

2. 在命令提示符处输入 `shell` 以访问 root ：

```
Command> shell
Shell access is granted to root
```

3. 停止 VMware vSphere Web Client 服务：

```
service-control --stop vsphere-client
service-control --stop vsphere-ui
```

4. 更改目录：

```
cd /etc/vmware/vsphere-client
```

5. 编辑 `webclient.properties` 文件并添加 `allowHttp=true` 。
6. 更改目录：

```
cd /etc/vmware/vsphere-ui
```

7. 编辑 `webclient.properties` 文件并添加 `allowHttp=true` 。
8. 启动 VMware vSphere Web Client 服务：

```
service-control --start vsphere-client
service-control --start vsphere-ui
```

> 完成注册操作步骤后，您可以从修改的文件中删除 `allowHttp=true` 。

9. 重新启动 vCenter 。

使用 **Windows** 的步骤

1. 在命令提示符处更改目录：

```
cd c:\Program Files\VMware\vCenter Server\bin
```

2. 停止 VMware vSphere Web Client 服务：

```
service-control --stop vsphere-client
service-control --stop vsphere-ui
```

3. 更改目录：

```
cd c:\ProgramData\VMware\vCenterServer\cfg\vsphere-client
```

4. 编辑 `webclient.properties` 文件并添加 `allowHttp=true` 。
5. 更改目录：

```
cd  c:\ProgramData\VMware\vCenterServer\cfg\vsphere-ui
```

6. 编辑 `webclient.properties` 文件并添加 `allowHttp=true` 。
7. 在命令提示符处更改目录：

```
cd c:\Program Files\VMware\vCenter Server\bin
```

8. 启动 VMware vSphere Web Client 服务：

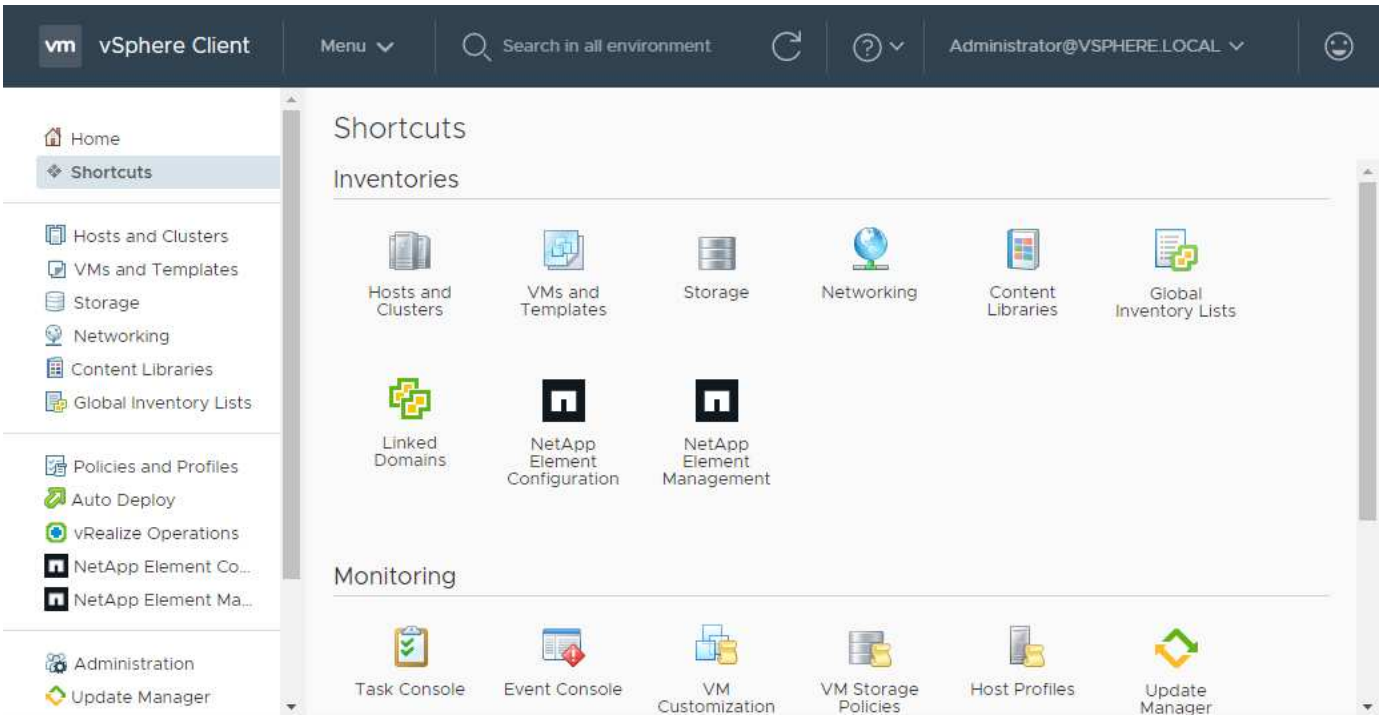
```
service-control --start vsphere-client
service-control --start vsphere-ui
```

完成注册操作步骤后，您可以从修改的文件中删除 `allowHttp=true` 。

9. 重新启动 vCenter 。

访问此插件并验证安装是否成功

成功安装或升级后， NetApp Element 配置和管理扩展点将显示在 vSphere Web Client 的 " 快捷方式 " 选项卡和侧面板中。



如果看不到vCenter插件图标、请参见 "故障排除文档"。

添加要与此插件结合使用的存储集群

您可以使用 NetApp Element 配置扩展点添加运行 Element 软件的集群，以便该插件可以对其进行管理。

在与集群建立连接后，可以使用 NetApp Element 管理扩展点管理集群。

您需要的内容

- 必须至少有一个集群可用，并且其 IP 或 FQDN 地址已知。
- 集群的当前完整集群管理员用户凭据。
- 防火墙规则允许打开 "网络通信" 通过 TCP 端口 443 和 8443 在 vCenter 和集群 MVIP 之间。

要使用NetApp Element 管理扩展点功能、必须至少添加一个集群。

关于此任务

此操作步骤介绍了如何添加集群配置文件，以便此插件可以管理此集群。您不能使用此插件修改集群管理员凭据。

请参见 "管理集群管理员用户帐户" 有关更改集群管理员帐户凭据的说明。

> vSphere HTML5 Web 客户端和 Flash Web 客户端具有单独的数据库，这些数据库无法组合使用。在一个客户端中添加的集群在另一个客户端中不可见。如果要同时使用这两个客户端，请在这两个客户端中添加集群。

步骤

1. 选择 * NetApp Element 配置 > 集群 * 。
2. 选择 * 添加集群 * 。
3. 输入以下信息：
   - * IP 地址 /FQDN* ： 输入集群 MVIP 地址。
   - * 用户 ID* ： 输入集群管理员用户名。
   - * 密码 * ： 输入集群管理员密码。
   - * vCenter Server* ： 如果设置了链接模式组，请选择要访问集群的 vCenter Server 。如果您不使用链接模式，则默认使用当前 vCenter Server 。

   > - 集群的主机仅适用于每个 vCenter Server 。请确保您选择的 vCenter Server 能够访问目标主机。您可以删除集群，将其重新分配给另一个 vCenter Server ，如果稍后决定使用不同的主机，则可以重新添加集群。
   > - 使用适用于vCenter Server的NetApp Element 插件从其他vCenter Server管理集群资源 "vCenter 链接模式" 仅限于本地存储集群。

4. 选择 * 确定 * 。

此过程完成后，此集群将显示在可用集群列表中，并可在 NetApp Element 管理扩展点中使用。

使用此插件配置 QoSSIOC 设置

您可以根据存储 I/O 控制设置自动服务质量 "（QoSSIOC）" 由插件控制的单个卷和数据存储库。为此，您需要配置 QoSSIOC 和 vCenter 凭据，使 QoSSIOC 服务能够与 vCenter 进行通信。

关于此任务

为管理节点配置有效的 QoSSIOC 设置后，这些设置将成为默认设置。QoSSIOC 设置将还原为最后一次已知的有效 QoSSIOC 设置，直到您为新管理节点提供有效的 QoSSIOC 设置为止。在为新管理节点设置 QoSSIOC 凭据之前，必须清除已配置管理节点的 QoSSIOC 设置。

步骤

1. 选择 * NetApp Element 配置 > QoSSIOC 设置 * 。
2. 选择 * 操作 * 。
3. 在显示的菜单中，选择 * 配置 * 。
4. 在 * 配置 QoSSIOC 设置 * 对话框中，输入以下信息：

- * mNode IP Address/FQDN*： 包含 QoSSIOC 服务的集群的管理节点的 IP 地址。
- * mNode Port*： 包含 QoSSIOC 服务的管理节点的端口地址。默认端口为 8443. 。
- * QoSSIOC 用户 ID*： QoSSIOC 服务的用户 ID 。QoSSIOC 服务的默认用户 ID 为 admin 。对于 NetApp HCI ，用户 ID 与使用 NetApp 部署引擎在安装期间输入的用户 ID 相同。
- * QoSSIOC Password*： Element QoSSIOC 服务的密码。QoSSIOC 服务的默认密码为 SolidFire` 。如果您尚未创建自定义密码，则可以从注册实用程序 UI （`https://[management node IP]：9443`）创建一个密码。
- * vCenter User ID*： 具有完全管理员角色特权的 vCenter 管理员的用户名。
- * vCenter 密码 *： 具有完全管理员角色特权的 vCenter 管理员的密码。

5. 选择 * 确定 * 。

当插件可以成功与服务通信时， * QoSSIOC Status* 字段将显示 `up` 。

> 如果状态为以下任一项、请参见此｛url-peak｝[KB^]进行故障排除：
>
> - `Down`：未启用QoSSIOC。
> - `Not Configured`：尚未配置QoSSIOC设置。
> - `Network Down`：vCenter无法与网络上的QoSSIOC服务进行通信。mNode 和 SIOC 服务可能仍在运行。

启用 QoSSIOC 服务后，您可以在各个数据存储库上配置 QoSSIOC 性能。

配置用户帐户

要启用对卷的访问，您需要至少创建一个 "用户帐户"。

创建数据存储库和卷

您可以创建 "数据存储库和 Element 卷" 开始分配存储。

了解更多信息

- "NetApp HCI 文档"
- "NetApp HCI 资源页面"
- "SolidFire 和 Element 资源页面"

版权信息

版权所有 © 2024 NetApp, Inc.。保留所有权利。中国印刷。未经版权所有者事先书面许可，本文档中受版权保护的任何部分不得以任何形式或通过任何手段（图片、电子或机械方式，包括影印、录音、录像或存储在电子检索系统中）进行复制。

从受版权保护的 NetApp 资料派生的软件受以下许可和免责声明的约束：

本软件由 NetApp 按“原样”提供，不含任何明示或暗示担保，包括但不限于适销性以及针对特定用途的适用性的隐含担保，特此声明不承担任何责任。在任何情况下，对于因使用本软件而以任何方式造成的任何直接性、间接性、偶然性、特殊性、惩罚性或后果性损失（包括但不限于购买替代商品或服务；使用、数据或利润方面的损失；或者业务中断），无论原因如何以及基于何种责任理论，无论出于合同、严格责任或侵权行为（包括疏忽或其他行为），NetApp 均不承担责任，即使已被告知存在上述损失的可能性。

NetApp 保留在不另行通知的情况下随时对本文档所述的任何产品进行更改的权利。除非 NetApp 以书面形式明确同意，否则 NetApp 不承担因使用本文档所述产品而产生的任何责任或义务。使用或购买本产品不表示获得 NetApp 的任何专利权、商标权或任何其他知识产权许可。

本手册中描述的产品可能受一项或多项美国专利、外国专利或正在申请的专利的保护。

有限权利说明：政府使用、复制或公开本文档受 DFARS 252.227-7013（2014 年 2 月）和 FAR 52.227-19（2007 年 12 月）中“技术数据权利 — 非商用”条款第 (b)(3) 条规定的限制条件的约束。

本文档中所含数据与商业产品和/或商业服务（定义见 FAR 2.101）相关，属于 NetApp, Inc. 的专有信息。根据本协议提供的所有 NetApp 技术数据和计算机软件具有商业性质，并完全由私人出资开发。 美国政府对这些数据的使用权具有非排他性、全球性、受限且不可撤销的许可，该许可既不可转让，也不可再许可，但仅限在与交付数据所依据的美国政府合同有关且受合同支持的情况下使用。除本文档规定的情形外，未经 NetApp, Inc. 事先书面批准，不得使用、披露、复制、修改、操作或显示这些数据。美国政府对国防部的授权仅限于 DFARS 的第 252.227-7015(b)（2014 年 2 月）条款中明确的权利。

商标信息

NetApp、NetApp 标识和 http://www.netapp.com/TM 上所列的商标是 NetApp, Inc. 的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。